



PharmaWeigh

Sistema de Control de Producción y Calidad Farmacéutica

Manual del Supervisor

Guía de supervisión de calidad, aprobación de lotes y firma de dispensados

Supervisor García

Rol: SUPERVISOR

Versión 1.0

Septiembre de 2026

Este documento es confidencial y de uso interno. Contiene credenciales personales de acceso al sistema. No compartir ni reproducir sin autorización.

Índice

1. Acceso al sistema

URL del sistema	https://pharma-formweigh.vercel.app
Tu usuario	supervisor@pharma.com
Tu contraseña	super123
Tu perfil	Supervisor: apruebas lotes, firmas dispensados y supervisas la operación.

Ingresa en https://pharma-formweigh.vercel.app con tus credenciales. Como supervisor tienes acceso a todos los módulos del operario, más las funciones de aprobación de lotes, creación de recetas y firma electrónica.

2. Gestión de inventario

2.1 Aprobar o rechazar lotes

Cuando llega materia prima a la planta, se registra con estado **CUARENTENA**. Es tu responsabilidad aprobar o rechazar los lotes después de la revisión de calidad.

1. Ve a **Inventario** → pestaña **Lotes**.
2. Identifica los lotes con estado **CUARENTENA**.
3. Revisa el certificado de análisis del proveedor.
4. Haz clic en **[Aprobar]** o **[Rechazar]** según corresponda.

PharmaWeigh Control de Producción Dashboard Órdenes Dispensado Recetas Inventario Auditoría Usuarios Códigos de Barras Administrador ADMIN	Inventario					
	Gestión de materiales y lotes					
	Materiales Lotes Recepción					
	LOTE	MATERIAL	CANTIDAD	PROVEEDOR	CADUCIDAD	ESTADO ACCIONES
	LOT-PVP-2024-001	Povidona (PVP K30)	8.00 / 8.00	PolymerPharma	10/9/2027	APROBADO
	LOT-LAC-2024-001	Lactosa Monohidrato	38.50 / 40.00	Lactosa MX	10/9/2027	APROBADO
	LOT-IBU-2024-001	Ibuprofeno	13.00 / 15.00	ApiPharma Internacional	10/9/2027	APROBADO
	LOT-SIO-2024-001	Dióxido de Silicio Coloidal	2.90 / 3.00	SilicaPharma	10/9/2027	APROBADO
	LOT-ALM-2024-001	Almidón de Maíz	29.00 / 30.00	Almidones del Centro	10/9/2027	APROBADO
	LOT-EST-2024-001	Estearato de Magnesio	4.95 / 5.00	Lubrichem MX	10/9/2027	APROBADO
	LOT-CEL-2024-001	Celulosa Microcristalina	42.98 / 50.00	ExcipPharma	10/9/2027	APROBADO
	LOT-PAR-2024-002	Paracetamol (Acetaminofén)	10.00 / 10.00	Química Global	10/9/2027	APROBADO
	LOT-PAR-2024-001	Paracetamol (Acetaminofén)	-15.00 / 25.00	Farmaquímicos SA	10/9/2027	AGOTADO

Lotes con estado y botones de aprobación/rechazo para los que están en cuarentena.

Un lote rechazado o en cuarentena NO puede usarse para dispensado. El sistema bloqueará cualquier intento de escanear un lote no aprobado durante el proceso de pesaje. Esta validación es automática y no puede saltarse.

Registro automático

Cada cambio de estado de un lote se registra en la auditoría con tu nombre, la fecha/hora, el estado anterior y el nuevo estado. Este registro es inmutable.

2.2 Recepción de material nuevo

1. Ve a **Inventario** → pestaña **Recepción**.
2. Escanea el **código de barras del material** con la pistola.
3. El sistema muestra el nombre del material encontrado.
4. Llena los datos del nuevo lote:
 - *Número de Lote* — el identificador del proveedor
 - *Cantidad* — peso o volumen recibido
 - *Proveedor* — nombre del proveedor
 - *Fecha de Caducidad*
 - *Certificado de Análisis* (referencia)
5. Haz clic en **[Registrar Lote (Cuarentena)]**.
6. El lote se crea automáticamente en estado **CUARENTENA**.

PharmaWeigh
Control de Producción

Inventario
Gestión de materiales y lotes

Materiales Lotes **Recepción**

Recepción de Material

1. Escanear código del material

Escanea o escribe el código del material...

Escanea con la pistola, escribe el código y presiona Enter, o usa el botón de cámara

Administrador
ADMIN

Pantalla de recepción: escanea el código del material y llena los datos del lote.

2.3 Alertas de inventario

Revisa regularmente:

- **Materiales con stock bajo:** aparecen resaltados en rojo en la tabla de materiales.
- **Lotes próximos a caducar:** el dashboard muestra cuántos lotes caducan en 30 días.
- **Lotes en cuarentena:** no olvides aprobarlos para que estén disponibles.

3. Gestión de recetas

Como supervisor puedes crear y editar recetas (formulaciones).

3.1 Crear una receta nueva

1. Ve a **Recetas** y haz clic en [\[+ Nueva Receta\]](#).
2. Llena los datos generales:
 - *Código:* identificador único (ej: REC-PCT-500)
 - *Nombre:* nombre descriptivo
 - *Rendimiento:* cantidad que produce la receta
 - *Unidad de Rendimiento:* kg, tabletas, L, etc.
3. Agrega ingredientes con [\[+ Agregar Ingrediente\]](#):
 - *Material:* selecciona de la lista de materiales registrados
 - *Cantidad:* peso/volumen exacto requerido
 - *Tolerancia Mín/Máx %:* rango aceptable (ej: -2 % / +2 %)
 - *Instrucciones:* texto que verá el operario en pantalla
 - *Material Peligroso:* activa la alerta roja en dispensado
4. El **orden de los ingredientes** define el orden de dispensado.
5. Haz clic en [\[Guardar Receta\]](#).

PharmaWeigh
Control de Producción

Dashboard
Órdenes
Dispensado
Recetas
Inventario
Auditoría
Usuarios
Códigos de Barras

N Administrador
ADMIN

Recetas / Formulaciones

Gestión de fórmulas de producción

+ Nueva Receta

Nueva Receta

Código

REC-001

Nombre

Tableta Paracetamol 500mg

Rendimiento

Unidad Rendimiento

kg

Descripción

Fases de Fabricación (0)

+ Agregar Fase

Agrega al menos una fase de fabricación
Cada fase contiene los materiales a dispensar en ese paso del proceso

Guardar Receta

Cancelar

CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	RENDIMIENTO	FASES	INGREDIENTES	ESTADO
REC-IBU-400	Tableta Ibuprofeno 400mg Formulación de tabletas recubiertas de Ibuprofeno 400mg	v1	5000 tabletas	2	8	Activa
REC-PCT-500	Tableta Paracetamol 500mg Formulación estándar de tabletas de paracetamol 500mg	v1	10000 tabletas	2	10	Activa

Formulario de nueva receta con campos generales e ingredientes.

Tolerancias

Las tolerancias se expresan en porcentaje del target:

- $\pm 1\%$ para principios activos (alta precisión)
- $\pm 2\%$ a $\pm 3\%$ para excipientes
- $\pm 5\%$ a $\pm 10\%$ para componentes menores (lubricantes, deslizantes)

El semáforo ● bloquea la confirmación si el peso cae fuera de estos rangos.

4. Órdenes de producción

4.1 Crear una orden

1. Ve a **Órdenes** y haz clic en **[+ Nueva Orden]**.
2. Selecciona la *Receta* a producir.
3. Define el *Lote del Producto Final* (ej: `PROD-PCT-2024-003`).
4. Define la *Cantidad* (multiplicador sobre la receta base).
5. Define la *Prioridad*: Normal, Alta o Urgente.
6. Haz clic en **[Crear Orden]**.

4.2 Estados de una orden

6

Estado	Significado
PENDIENTE	Creada, esperando que un operario inicie el dispensado.
EN PROCESO	El operario está dispensando los ingredientes.
DISPENSADO	Todos los ingredientes pesados y firmados por supervisor.
COMPLETADA	Producción terminada.

5. Firma electrónica de dispensados

Esta es una de tus responsabilidades más críticas. Cuando un operario termina de dispensar todos los ingredientes de una orden, el sistema te solicita tu firma.

1. El operario te llama a su estación cuando aparece la pantalla de firma.
2. **Verifica visualmente** que los contenedores correspondan.
3. Revisa el **Resumen de pasos** en pantalla: verifica que todos los pesos estén dentro de tolerancia (palomitas verdes).
4. Ingresa tu *email* y tu *contraseña*.
5. Haz clic en **[Firmar y Aprobar]**.

Tu firma es legalmente vinculante. Al firmar certificas que:

- Los materiales dispensados son correctos.
- Los pesos están dentro de las tolerancias aprobadas.
- El proceso se ejecutó siguiendo las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura).

NO firmes sin verificar.

6. Auditoría

Desde **Auditoría** puedes consultar el registro completo de todas las acciones del sistema.

PharmaWeigh

Control de Producción

Dashboard

Órdenes

Dispensado

Recetas

Inventario

Auditoría

Usuarios

Códigos de Barras

Administrador

ADMIN



Audit Trail

Registro inmutable de todas las acciones del sistema (21 CFR Part 11)

Todas las acciones

Todos los usuarios

9 registros

FECHA/HORA	USUARIO	ACCIÓN	ENTIDAD	DETALLES
10/9/2026, 8:58:16 p.m.	Administrador ADMIN	LOGIN	usuarios	email: admin@pharma.com
10/9/2026, 8:45:37 p.m.	Supervisor Garcia SUPERVISOR	FIRMAR_FASE	firmas_fase	ordenId: 10d1a26139c74af982047408, faseId: 37be64e092...
10/9/2026, 8:45:37 p.m.	Administrador ADMIN	COMPLETAR_DISPENSADO	ordenes_produccion	firmedPor: Supervisor Garcia
10/9/2026, 8:45:33 p.m.	Supervisor Garcia SUPERVISOR	FIRMAR_FASE	firmas_fase	ordenId: 10d1a26139c74af982047408, faseId: 82c7a26682...
10/9/2026, 8:45:27 p.m.	Administrador ADMIN	DISPENSAR	dispensados	ordenId: 10d1a26139c74af982047408, material: Lactosa M...
10/9/2026, 8:45:16 p.m.	Administrador ADMIN	DISPENSAR	dispensados	ordenId: 10d1a26139c74af982047408, material: Ibusuprofeno...
10/9/2026, 8:25:00 p.m.	Administrador ADMIN	LOGIN	usuarios	email: admin@pharma.com
10/9/2026, 8:24:05 p.m.	Administrador ADMIN	COMPLETAR_DISPENSADO	ordenes_produccion	firmedPor: Supervisor Garcia
10/9/2026, 8:24:05 p.m.	Supervisor Garcia SUPERVISOR	FIRMAR_DISPENSADO	ordenes_produccion	supervisorNombre: Supervisor Garcia, operarioid: 988abcf...

Audit trail: registro inmutable de todas las acciones con filtros por acción y usuario.

6.1 Filtros disponibles

- *Por acción*: LOGIN, CREAR_RECETA, DISPENSAR, FIRMAR_DISPENSADO, etc.
- *Por usuario*: filtrar acciones de un operario específico.

6.2 Información registrada

Cada entrada de auditoría contiene:

- **Fecha y hora exacta** del evento.
- **Usuario** que ejecutó la acción y su rol.
- **Tipo de acción** (color codificado).
- **Entidad afectada** (tabla de la base de datos).
- **Detalles** del cambio (valores anteriores y nuevos).

21 CFR Part 11 — Auditoría

El log de auditoría es **inmutable**. No puede ser borrado, editado ni desactivado. Esto cumple con los requisitos de la FDA para registros electrónicos. En caso de inspección, este log es la evidencia principal de trazabilidad.

7. Gestión de usuarios

Desde **Usuarios** puedes consultar los usuarios del sistema. Solo el **ADMIN** puede crear nuevos usuarios.

Si necesitas un nuevo operario o cambiar una contraseña, contacta al administrador.

8. Preguntas frecuentes

¿Puedo modificar una receta que ya tiene órdenes?

Sí, pero se recomienda crear una nueva versión. Las órdenes existentes mantienen la receta con la que fueron creadas.

¿Qué pasa si un operario dispensa fuera de tolerancia?

El sistema lo bloquea automáticamente. El botón “Confirmar Peso” queda deshabilitado y aparece un aviso rojo.

¿Puedo ver quién dispensó cada lote?

Sí. En **Auditoría** filtra por acción “DISPENSAR”. Cada registro muestra el operario, el material, el peso real vs. target, y si estuvo dentro de tolerancia.

¿Cómo agrego un material nuevo?

Ve a **Inventario** → pestaña **Materiales** → [\[+ Nuevo Material\]](#). Define el código de barras, nombre, unidad y stock mínimo.